



SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE MANO PARCIAL

Proyecto de Biodiseño 1 – Grupo 14

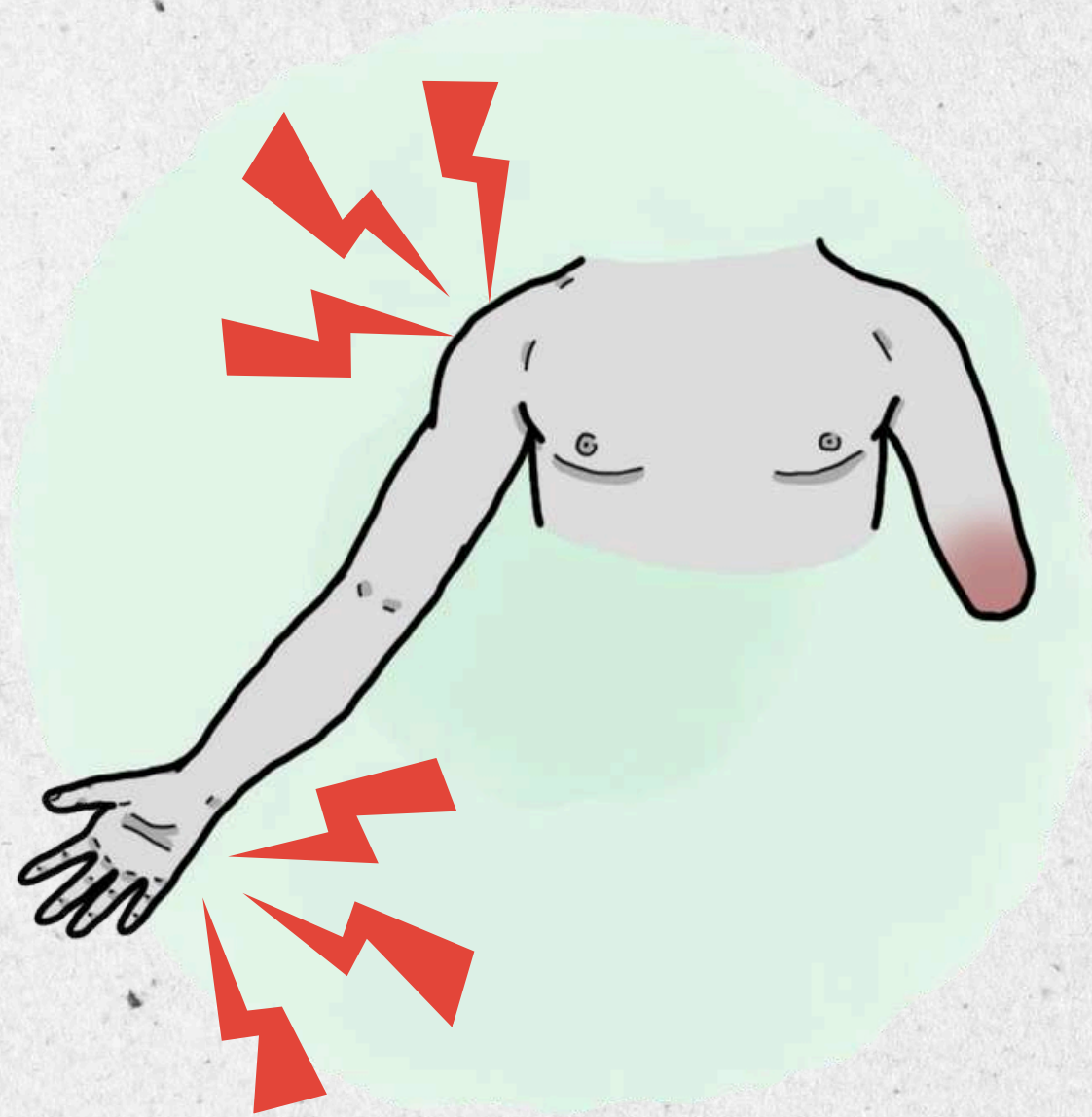
Integrantes :

- Cieza Armas, Misael Andre MC
- Bueno Nogueira, José David JB
- De La Cruz Blas, Jorge Rodrigo JD
- Ugarte Yupanqui, Diego Alberto DU
- Alarcón Tirado, Mariano
- Tinoco Quispe, Juan Antonio JT

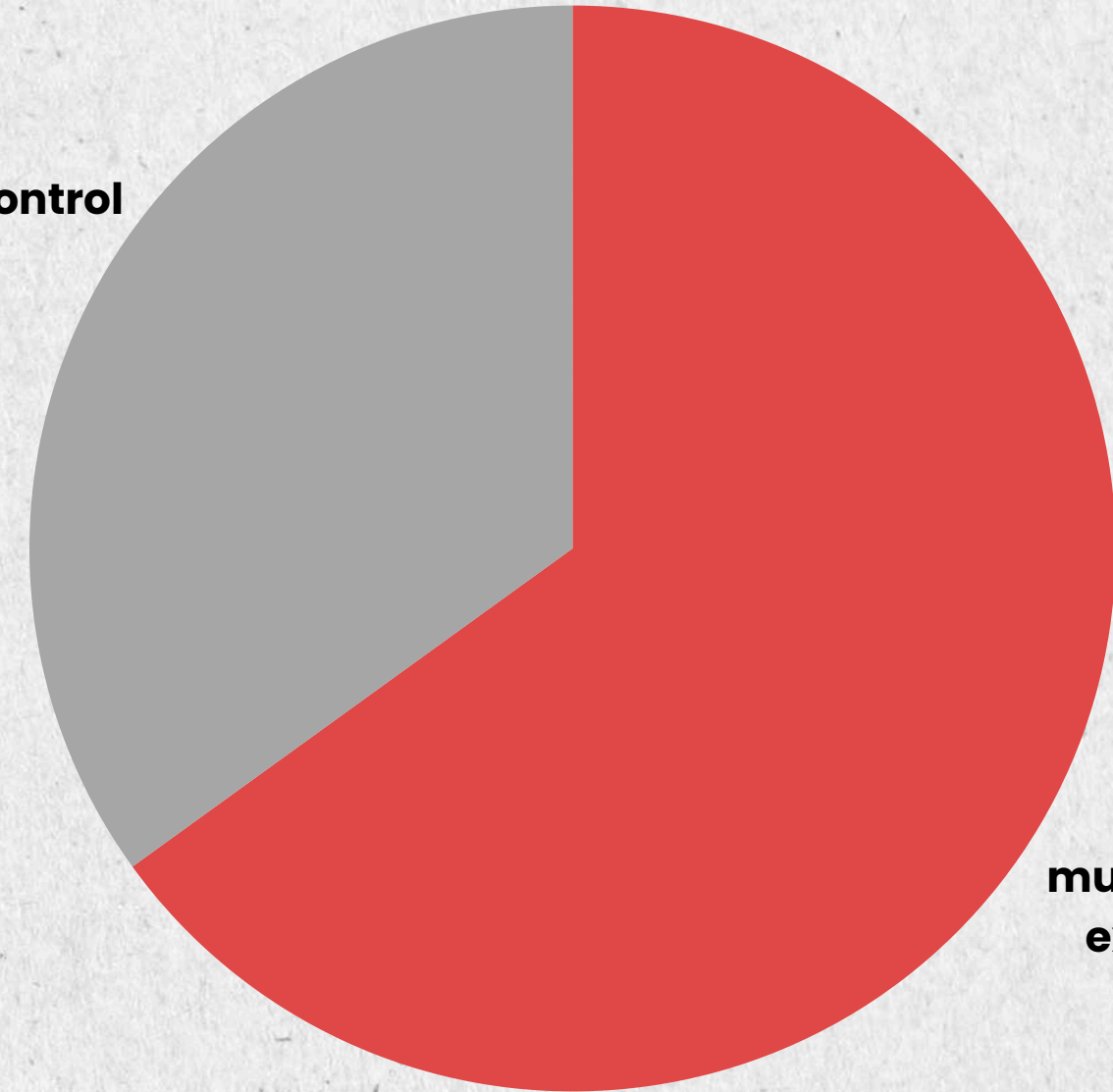
Docentes:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Jhomer Rodrigo Contreras Pauccha
- Jaime Luis Lam
- Félix Alonso Agapito Córdova

La Doble Carga del Paciente



**Población control
35%**



**Molestias
musculoesqueléticas en
extremidad sana por
sobreuso
65%**

Tasa de abandono: 30% - 50%

Umbral de éxito: > 8 horas/día

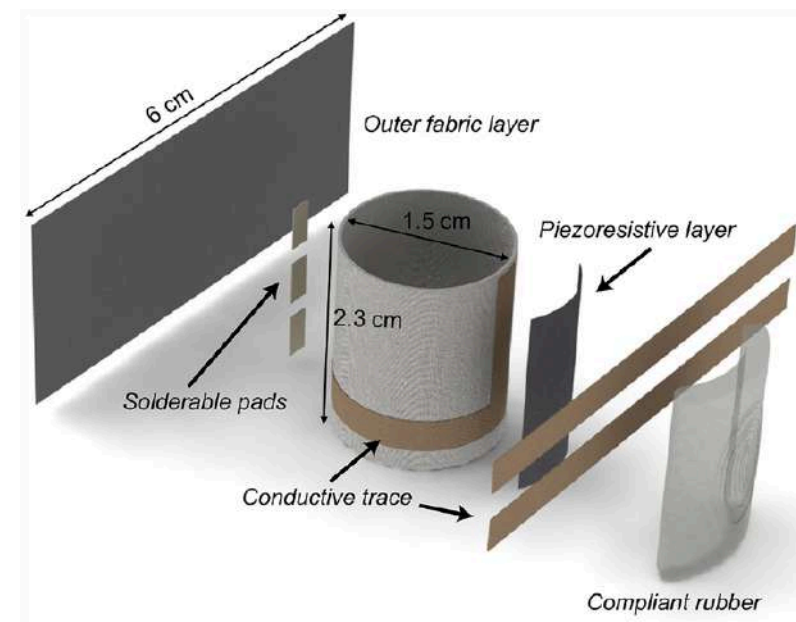
Realidad actual: Reporte
100% subjetivo

Estado del arte-Artículos Académicos

Cinemática e IMUs (Filtros para reconstruir trayectorias en 3D)



Sensores Piezoeléctricos ($>93\%$ de precisión sin limitar movilidad)



Nanogeneradores (TENG) (Autoalimentación por flexión)

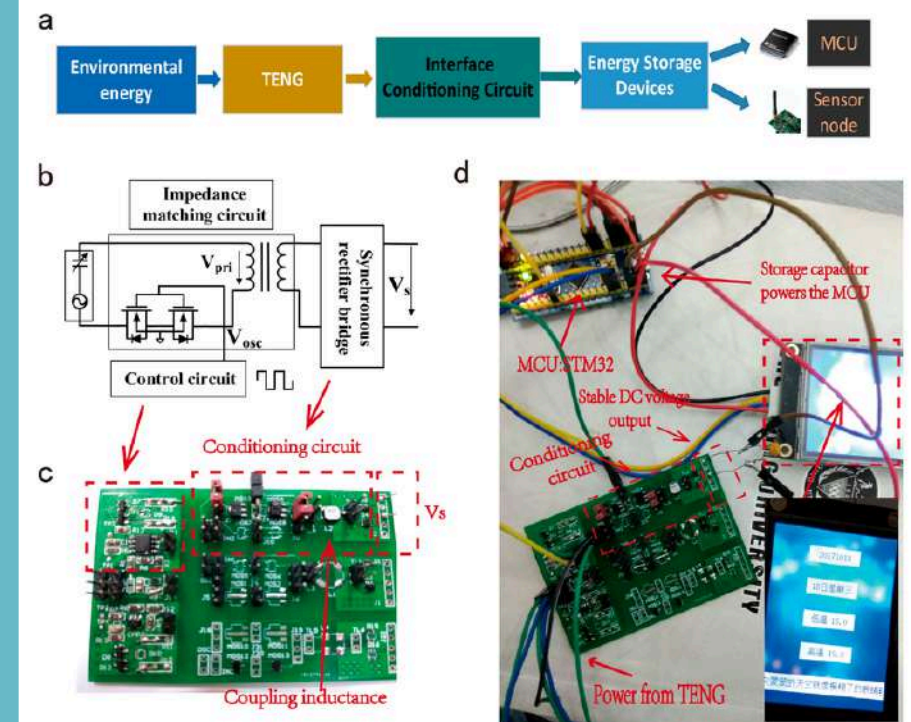


Figura 1. Dispositivos portátiles comerciales típicos para el monitoreo y seguimiento de la actividad. (a) Vicon; (b) Fitbit Flex; (c) XSens; (d) TracPatch; (e) Movesense; (f) APDM; (g) Noraxon; (h) BioX Bands.

Figura 2. Diseño de sensor de brazalete para el dedo. Las pistas conductoras están fusionadas al brazalete textil interior. Posteriormente, se recubre con una capa exterior de tela y goma.

Figura 3. (a) Sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG. (b) Circuito de acondicionamiento de interfaz para TENG. (c) Imagen física del circuito de acondicionamiento de interfaz. (d) Aplicación del sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG y el circuito de acondicionamiento de interfaz.

Estado del arte-Patentes

WO2023064323

costoso y
susceptible al
sudor



US20100191153 Y US10905570

Monitoreo
telemétrico por
acelerometría y
diseño mecánico
que permite
felxión de 0° a 90°

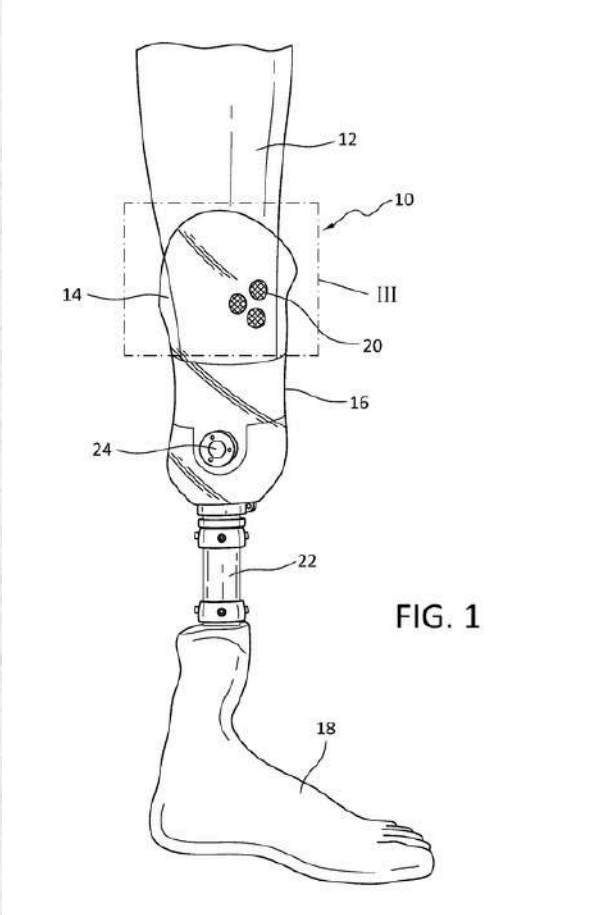


Figura 4. Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity-Sistema de encaje prostético

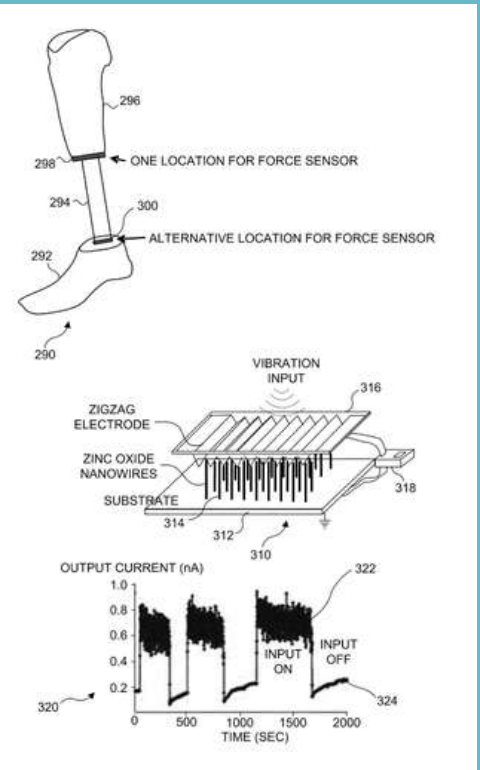


Figura 5. Prosthetic Limb Monitoring System-Locación y sensores de movimiento

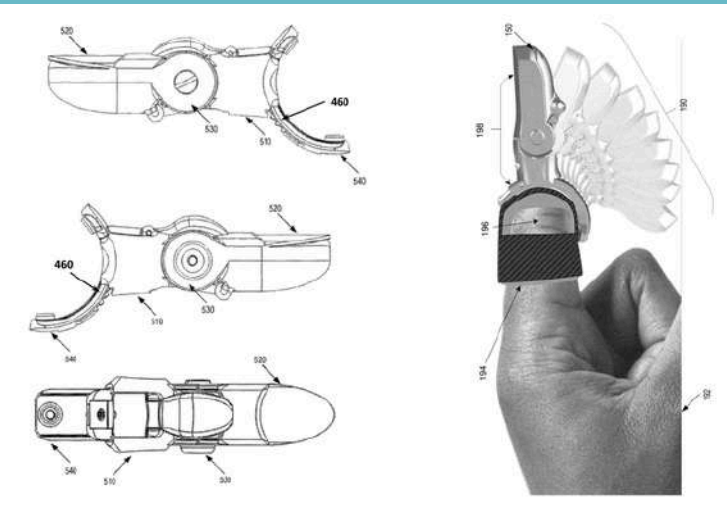


Figura 6. Prosthetic Partial Fingers - Diseño mecánico y cinético de prótesis

Estado del arte-Catálogos Comerciales

MÓDULOS sEMG
COMERCIALES

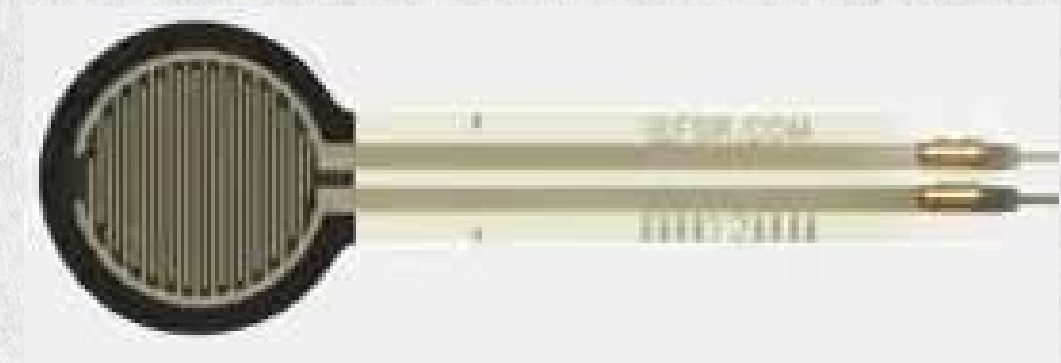
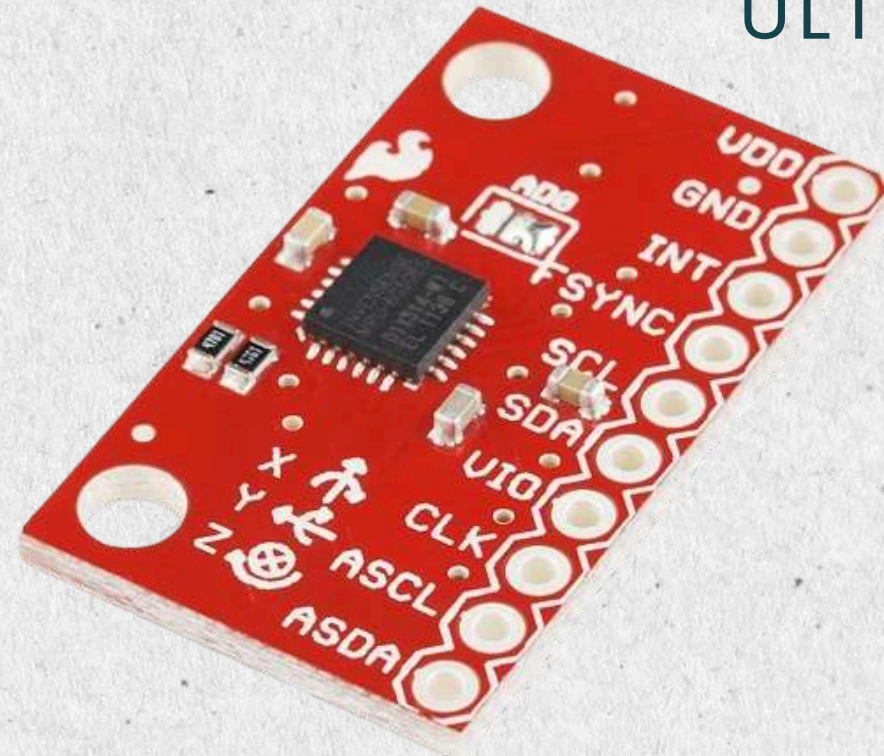
~\$370 POR CANAL



SPARKFUN MPU-6050: IMU
CON PROCESADOR
INTEGRADO

~\$5 A 8 USD

INTERLINK FSR 402: SENSOR
DE FUERZA
ULTRADELGADO(<0.5 mm)



Estado del arte–Páginas de Fabricantes

STMicroelectronic
(STM32L)

Consumo menos a
1uA en modo
reposo



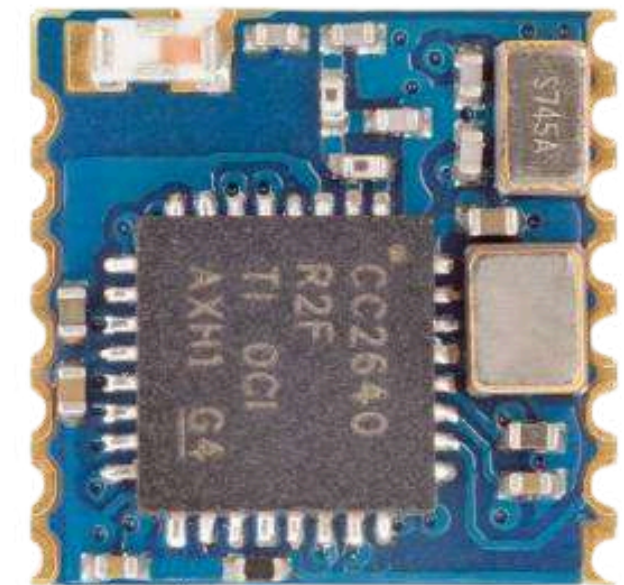
Bosch Sensortec
(BNO055)

Acelerómetro,
giroscopio y
cálculo de ángulos
en tiempo real



Texas Instruments
(CC2640R2F)

Transmision
Bluetooth de ultra
bajo consumo



LISTA DE EXIGENCIAS			Pág: 4
			Edición: Rev 1
Proyecto:	“SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE DEDO”		Fecha: 04/09/2026
			Revisado:
Cliente: profesores colocar		UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA	Elaborado:
Fecha (cambios)	Deseo exigencia	Descripción	Responsable
12/09/2026	E	Función principal: - Registrar de forma no invasiva si una prótesis de miembro superior está en uso funcional real, diferenciando el uso activo del desplazamiento pasivo y transmitir esta información a una plataforma remota para consulta del especialista clínico.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D

12/09/2026	E	Función secundaria: - Registrar y almacenar los datos de uso de la prótesis, procesarlos y analizarlos mediante técnicas de machine learning para identificar patrones de uso y generar información relevante para el usuario y/o especialista.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E E E	Geometría: - Dimensiones mínimas: 45.0 X 30.0 X 10.0 mm, fundamentadas en el factor de forma compacto de dispositivos clínicos y comerciales como Movesense, Fitbit Flex y XSens. - Dimensiones máximas: 65.0 X 45.0 X 18.0 mm, establecidas como límite biomecánico dorsal en el antebrazo para no interferir con la flexo-extensión ni desbalancear la prótesis. - Limitar el ancho del sensor de flexión de acuerdo con el espacio disponible en la superficie dorsal del segmento medio del Knick Finger, considerando las dimensiones parametrizables de la prótesis. [23].	J.B, J.D

12/09/2026	E	Cinemática: - Detectar la flexión funcional de la articulación interfalángica proximal (PIP) dentro de un rango de 23° a 87° [21], aplicando una banda de histéresis de $\pm 1^\circ$ en ambos límites (22°–24° y 86°–88°) para evitar cambios de estado producidos por pequeñas fluctuaciones de la medición.	M.A, J.B
12/09/2026	E	Fuerzas: - En base del estado del arte, usar una masa mínima de 85 g, incluyendo	M.A, J.B
		encapsulado, sistema de procesamiento, sensores y sistema de almacenamiento de energía, para prevenir la sobrecarga mecánica y la fatiga en el muñón.	

12/09/2026	E	Energía: - Alimentar el sistema mediante un sistema de almacenamiento de energía recargable integrado al wearable, suministrando energía a los sensores y al sistema de procesamiento de información.	J.T, M.C, D.U
	E	- Garantizar una autonomía mínima de 12 horas de funcionamiento continuo, permitiendo realizar el monitoreo durante una jornada prolongada sin necesidad de recarga.	
	E	- Mantener un bajo consumo energético del sistema para prolongar la autonomía del almacenamiento de energía.	
	E	- Permitir la recarga del sistema de almacenamiento de energía para su reutilización durante el monitoreo cotidiano.	

16/09/2026	E E E E	Señales: Señales de entrada - Recibir una señal de reloj para contabilizar la duración de los estados de uso activo, uso pasivo y sin uso de la prótesis. - Recibir una señal de contacto para determinar de forma continua si el wearable se encuentra colocado o no en el usuario. - Recibir una señal de movimiento de la prótesis, asociada a la flexión y/o cambio de posición del dedo, para identificar actividad funcional mientras el wearable se encuentra colocado. - Recibir una señal de encendido/apagado para determinar el estado operativo del sistema. Señales de salida - Generar el tiempo de movimiento funcional de la prótesis, correspondiente	J.T, M.C, D.U
	E E E E	a los periodos de uso activo. - Generar el tiempo de adherencia, correspondiente al tiempo total durante el cual el wearable permanece colocado en el usuario. - Generar estadísticas de uso pasivo, correspondientes a los periodos en los que el wearable permanece colocado sin registrar movimiento funcional. - Generar el tiempo sin uso, correspondiente a los periodos en los que el wearable no se encuentra colocado. - Generar una señal visual para indicar el estado de encendido/apagado del sistema.	

12/09/2026	E E D	Control: - Clasificar automáticamente los intervalos de tiempo en tres categorías de uso: activo (prótesis colocada con movimiento funcional voluntario), pasivo (prótesis colocada sin movimiento funcional voluntario) y sin uso (prótesis no colocada). - Registrar el tiempo de uso de la prótesis con un error no mayor al 5% respecto al tiempo de uso real [22]. - Verificar el contraste del registro con una grabación de referencia del paciente durante sesiones de prueba. [22]	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E	Electrónico (hardware): - Procesar las señales captadas en las distintas ubicaciones de sensado (encaje, muñeca y articulación del dedo), mediante secciones electrónicas interconectadas entre sí.	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E D	Software: - Convertir las señales captadas en una medida estimada de horas de uso efectivo de la prótesis. - Aplicar técnicas de machine learning para el reconocimiento de patrones de uso a partir de las señales registradas.	M.C, M.A

12/09/2026	E	Comunicaciones:	J.T, M.C, D.U
	E	- Transmitir periódicamente los datos procesados hacia una aplicación, manteniendo un consumo energético bajo en la conexión. - Registrar el autorreporte del usuario como información complementaria al registro automático.	
18/09/2026	E	Seguridad:	D.U, J.B
	E	- Evitar todo riesgo para la piel o el bienestar del usuario mediante un diseño no invasivo. Garantizar la privacidad de la información de salud transmitida.	
	E	- Contar con un grado de protección mínimo IP54, según la norma IEC 60529, que soporte polvo limitado y salpicaduras de agua desde cualquier dirección [20][36].	
	D	- Contar que no cubra chorros de agua directos ni inmersión: el usuario debe retirar el dispositivo antes de lavarse las manos, ducharse o exponerlo a inmersión completa.	
	D	- Priorizar usar materiales certificados conforme a las normas ISO 10993-10 (sensibilización cutánea) e ISO 10993-23 (irritación) en las superficies de contacto directo y prolongado con la piel del paciente [34][35].	

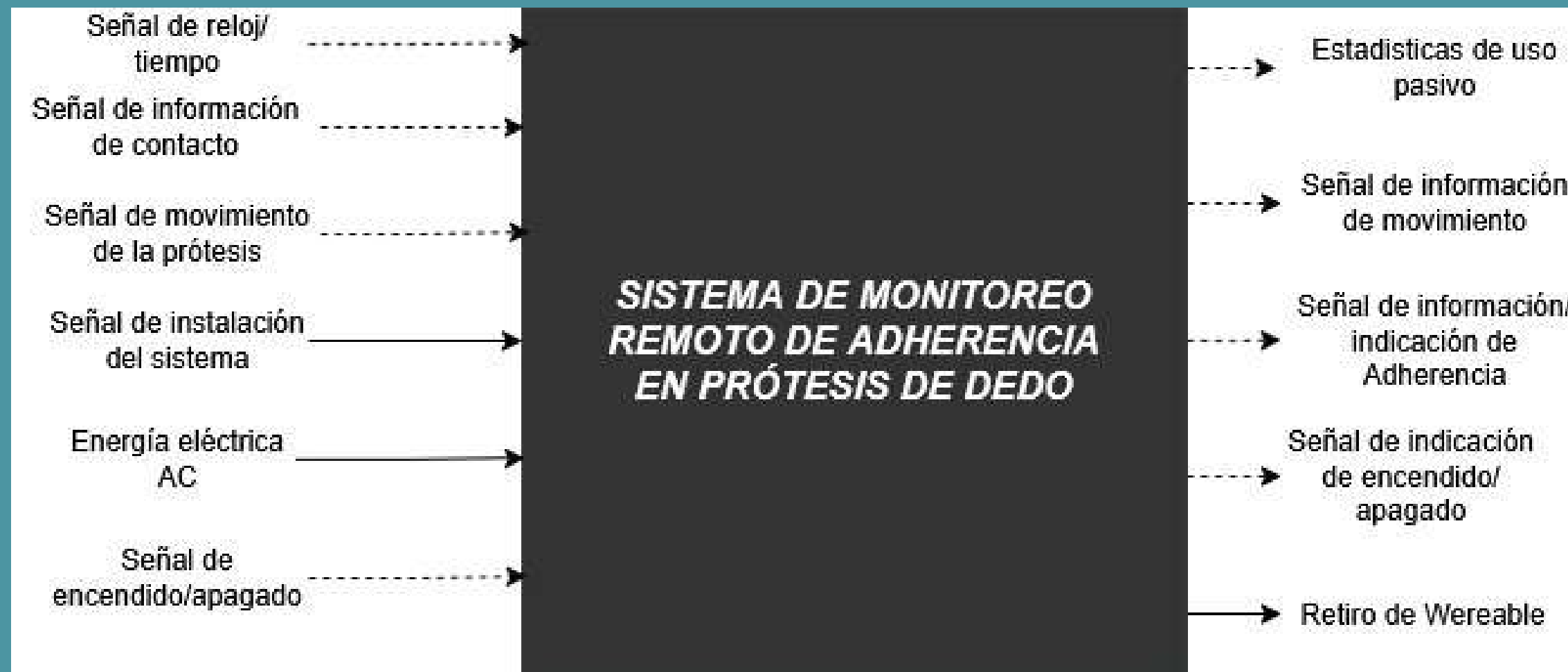
04/09/2026	E E	Ergonomía: - Evitar interferir con el uso normal de la prótesis o con la comodidad del usuario. - Evitar que la prótesis lastime o dañe el dedo paciente.	J.D, J.B
18/09/2026	E	Fabricación: - Utilizar una carcasa rígida en PETG por su resistencia mecánica y baja higroscopicidad ante el sudor, combinada con acoples/sellos en TPU para amortiguación de impactos y adaptabilidad conformable a la	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
	E E	geometría protésica, materiales ya empleados en prótesis de dedo y mano impresas en 3D evaluadas con pacientes [32][33]. - Resistir las vibraciones propias del uso diario sin alterar su funcionamiento ni su calibración. - Permitir el reemplazo de la pieza física, incluyendo impresión y ensamblaje, en un tiempo preliminar no mayor a 3 horas [18] (validar mediante prueba cronometrada una vez construido el prototipo).	

18/09/2026	D D D	Control de calidad: - Validar el error del registro del tiempo de uso mediante contraste con una grabación de referencia del paciente. - Verificar mediante prueba cronometrada que el tiempo de reemplazo de la pieza física no exceda las 3 horas. - El dispositivo deberá ser sometido a pruebas funcionales en condiciones de uso de zonas rurales del Perú (temperatura, humedad, polvo).	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
18/09/2026	E E	Montaje: - Permitir el montaje modular en secciones independientes según la ubicación de cada sensor (encaje, muñeca y articulación del dedo), con acceso al compartimento de batería para su recarga sin herramientas externas. - Permitir que cada sección sea instalada y desmontada sin herramientas externas en un plazo no mayor de cinco minutos.	J.B, J.T
18/09/2026	E	Transporte/Portátil: - Ser portátil, permitiendo su traslado y uso junto con la prótesis sin necesidad de equipos.	J.D, J.B

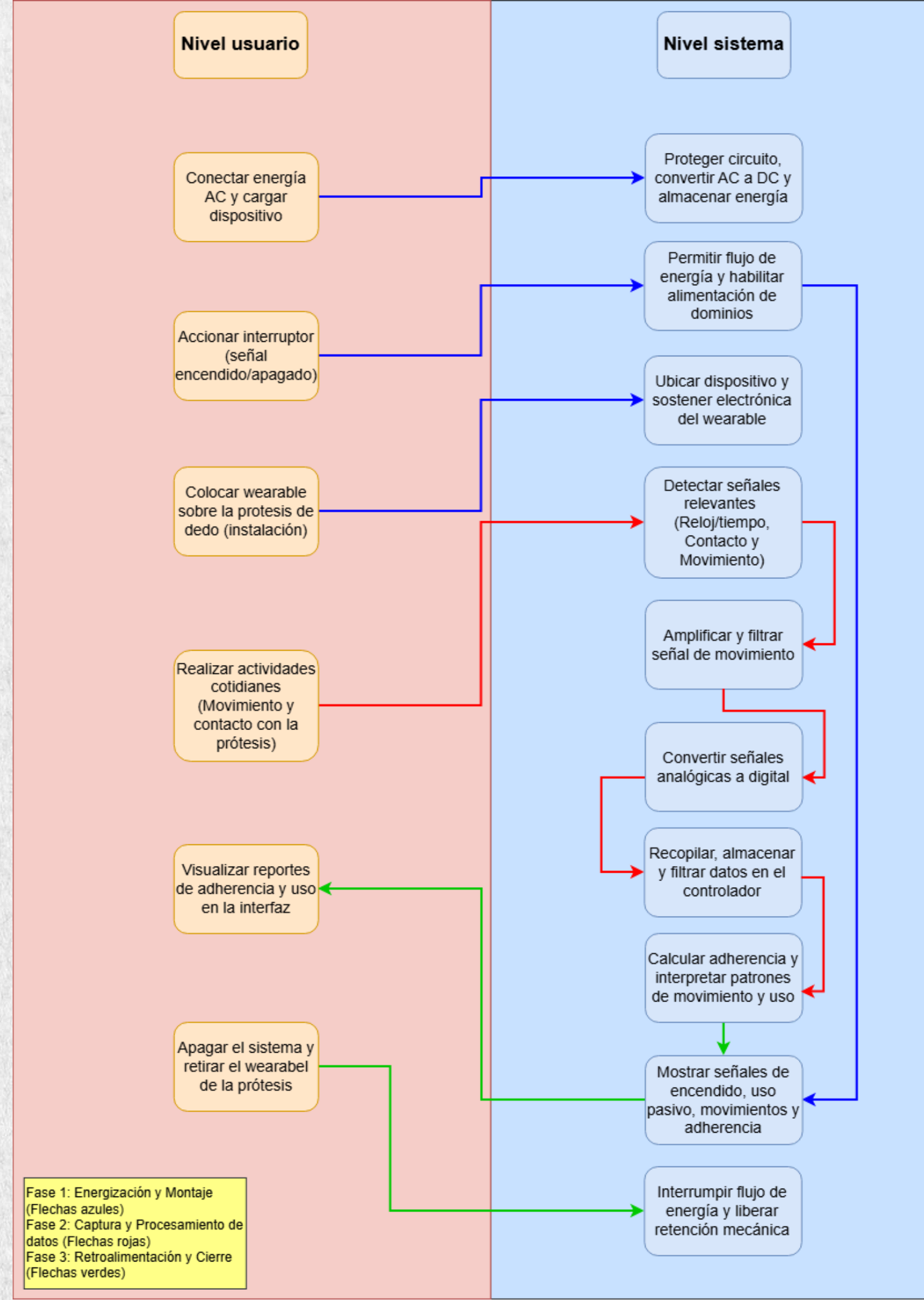
18/09/2026		Uso:	J.T, D.U
	E	- Permitir el monitoreo durante actividades cotidianas sin contacto directo con agua (como comer, escribir o manipular objetos), sin requerir intervención constante del usuario para registrar los datos.	
	E	- Requerir que el usuario retire el dispositivo antes de bañarse, lavarse las manos o exponerlo a inmersión en agua, en concordancia con el grado de protección IP54.	
18/09/2026	E	Mantenimiento: - Requerir mantenimiento e inspección periódica del wearable con una frecuencia preliminar de dos a tres veces por semana, dado que en los puntos de contacto directo y prolongado con la piel, el material de la carcasa genera un efecto oclusivo que atrapa el sudor entre el dispositivo y la piel, exponiendo esa zona a maceración cutánea [19]; esto se debe tanto al recambio natural de la epidermis, que ocurre cada 7-10 días (más rápido en zonas ocluidas) [30], como a las recomendaciones de higiene para componentes en contacto con la piel en usuarios de prótesis de miembro superior, que sugieren una limpieza a esta frecuencia [31].	J.B, D.U

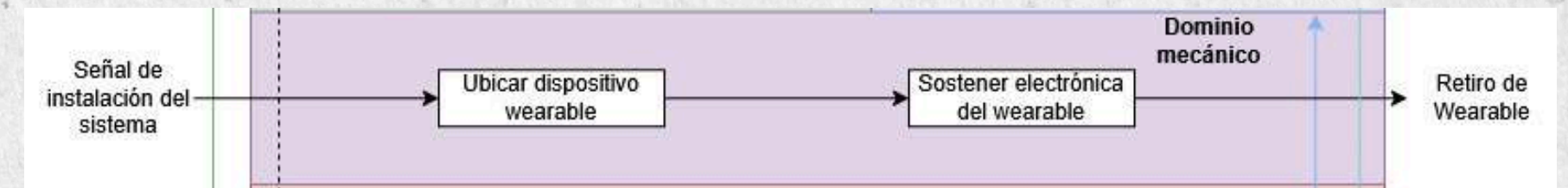
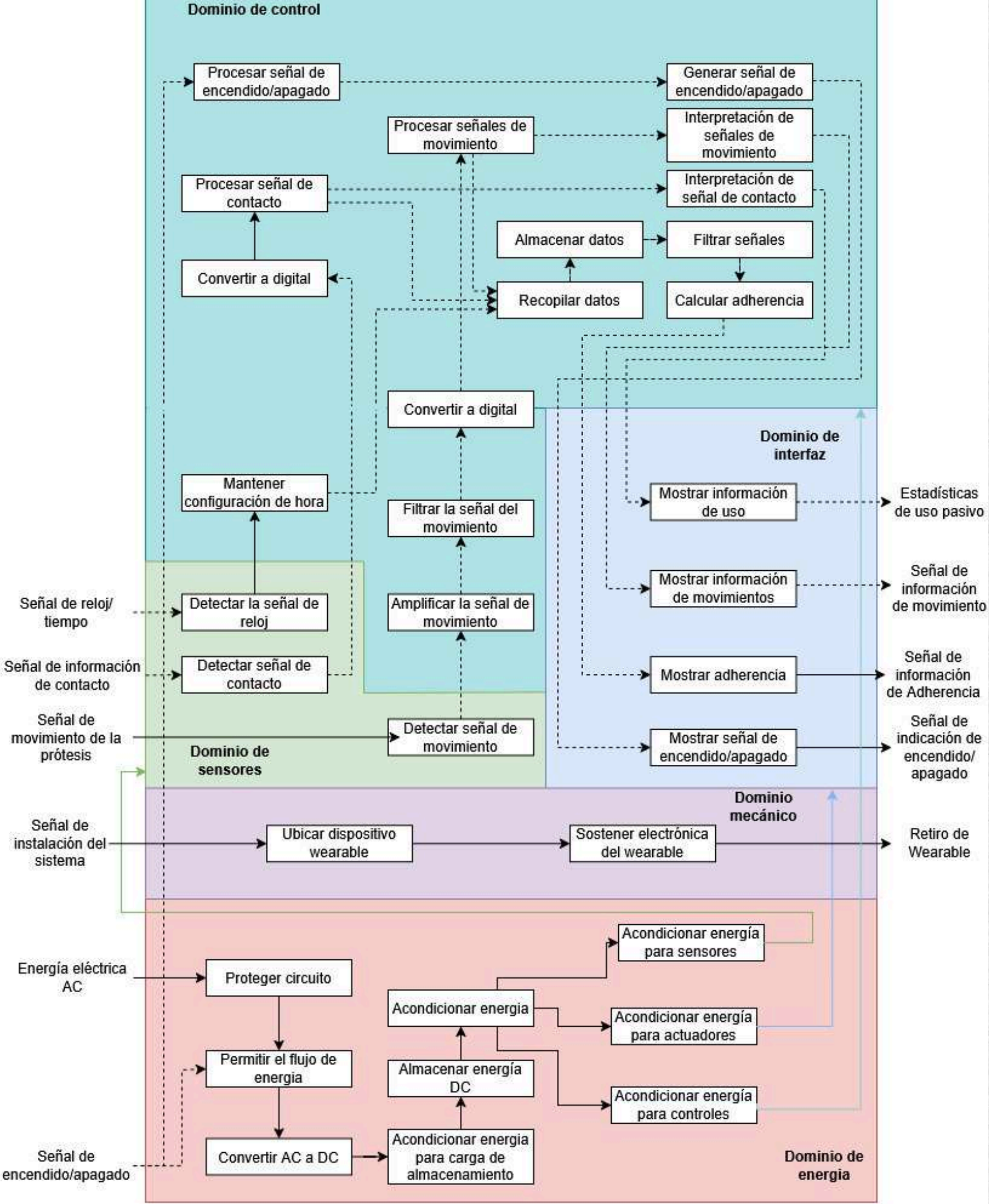
12/09/2026	E	Costos: - El costo de materiales y componentes electrónicos del prototipo no debe exceder el rango de S/300. - El costo de mano de obra se considera un aproximado de 12 horas totales del equipo por semana. (S/45 por hora aprox). En total el monto es de S/51 840.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E	Plazos: - Completar el desarrollo del prototipo (diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas) antes del 5 de diciembre de 2026, según el cronograma del curso.	J.T
		- Diseño y matriz morfológica: 2 semanas - Materiales/componentes: ½ semanas - Fabricación e impresión 3D: 1 semana - Ensamblaje electrónico: 2 semanas - Pruebas y calibración: 2 semanas	

Caja Negra

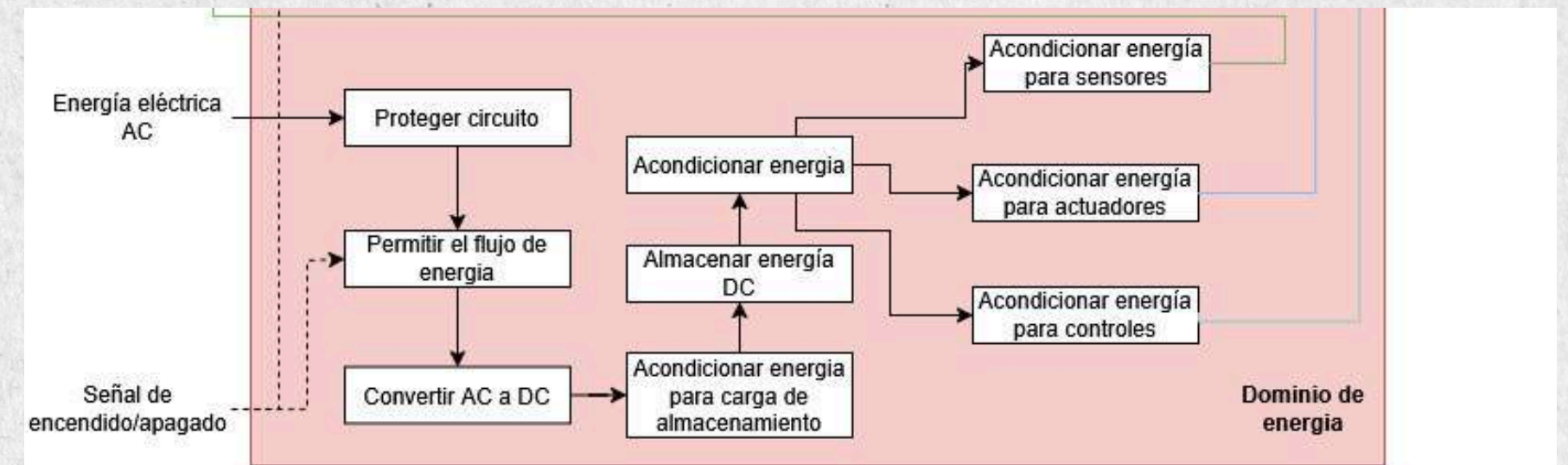


Secuencia de operaciones

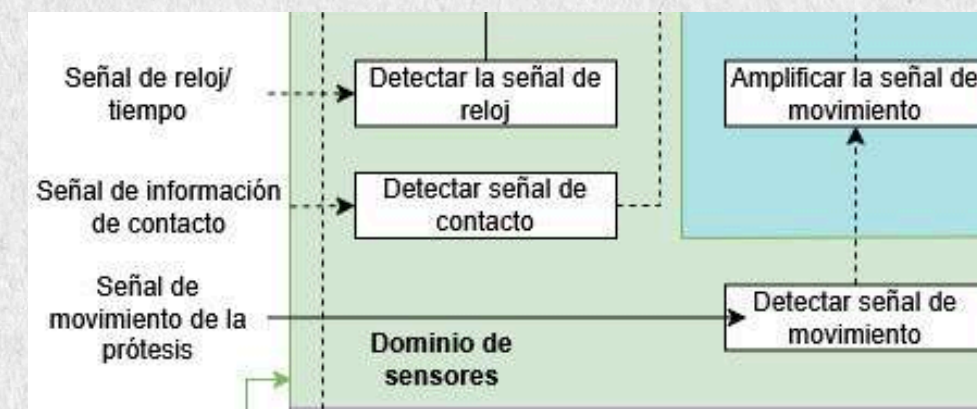




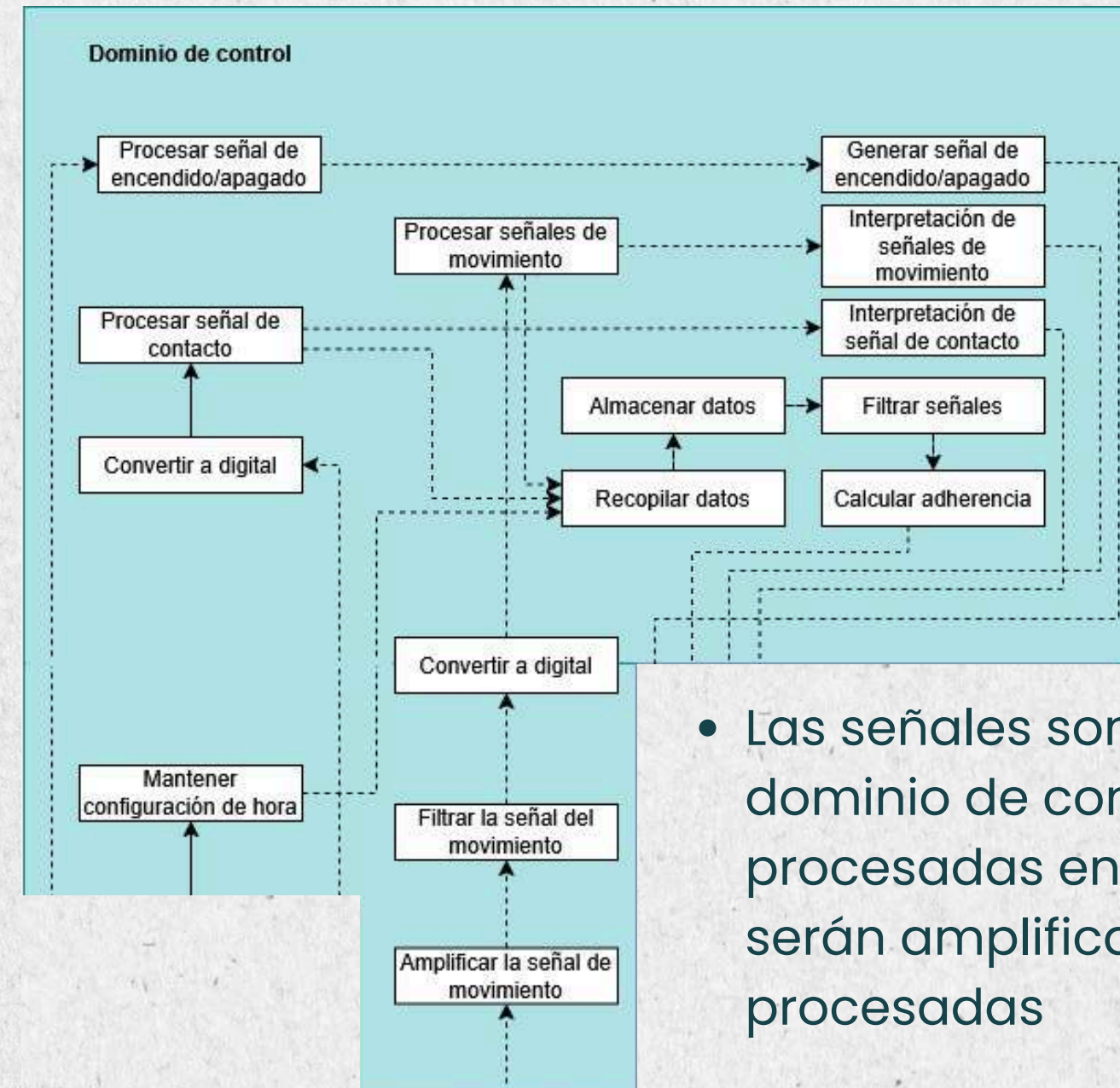
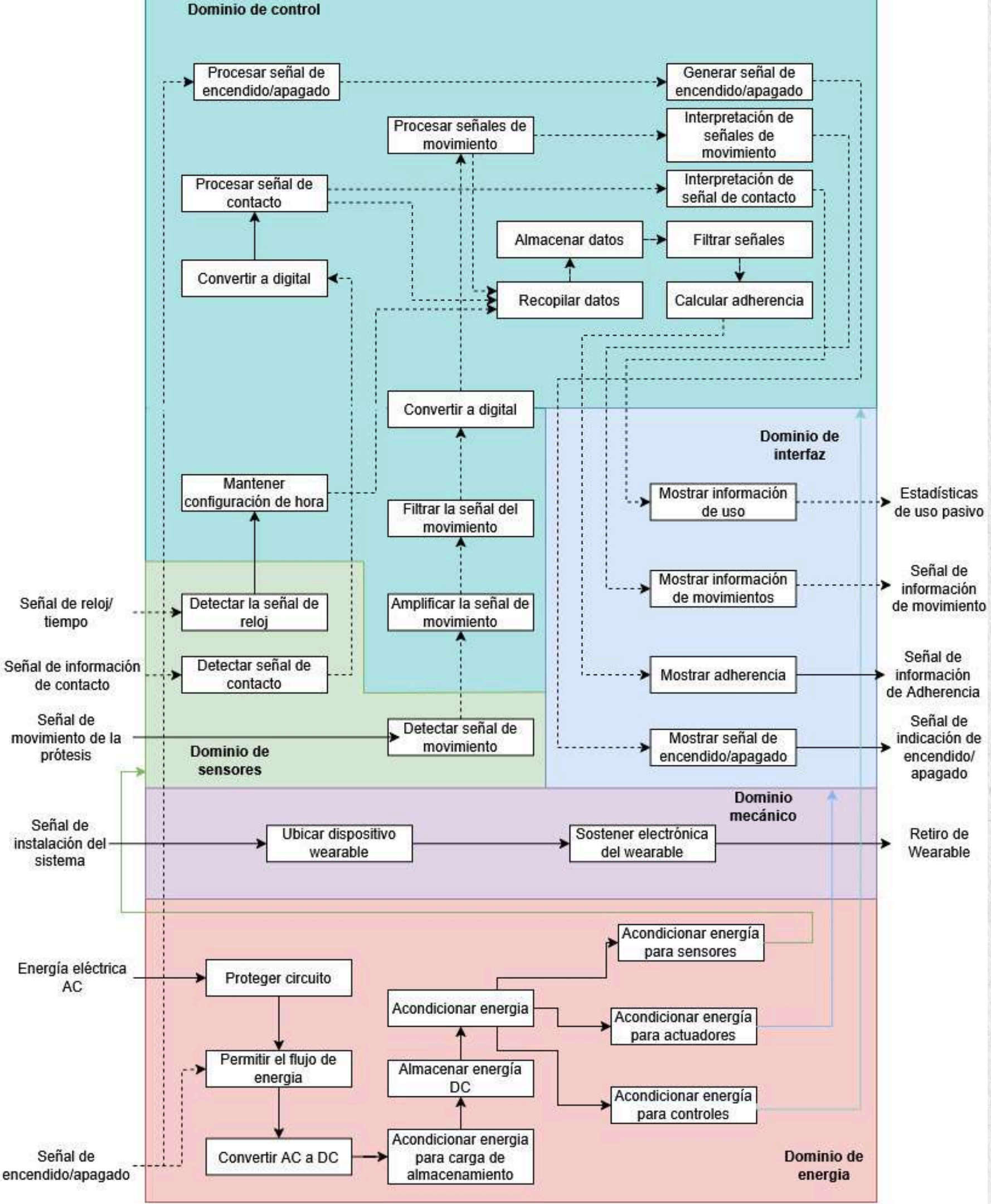
El dominio mecánico es sencillo. Recibe como entrada al usuario equipando el wereable, donde el dispositivo se ajusta y mantiene la electrónica estable hasta el fin de uso.



- El wereable recibe energía AC de una batería para alimentar el dispositivo.
- La energía es adaptada para el resto de dominios.

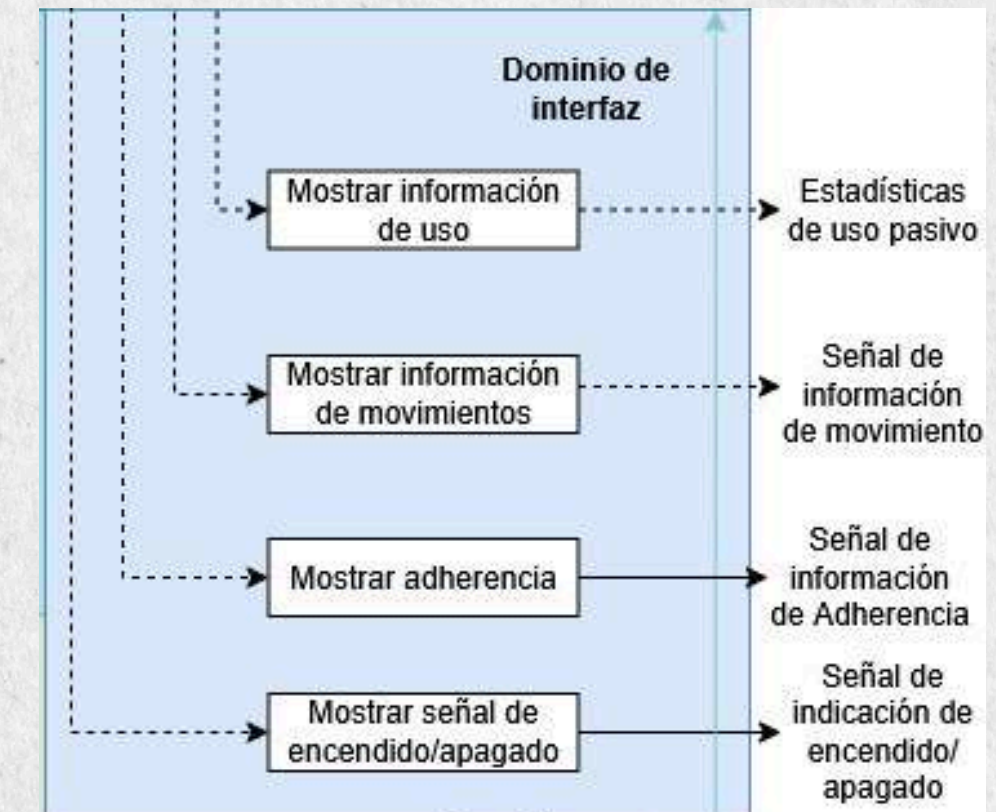
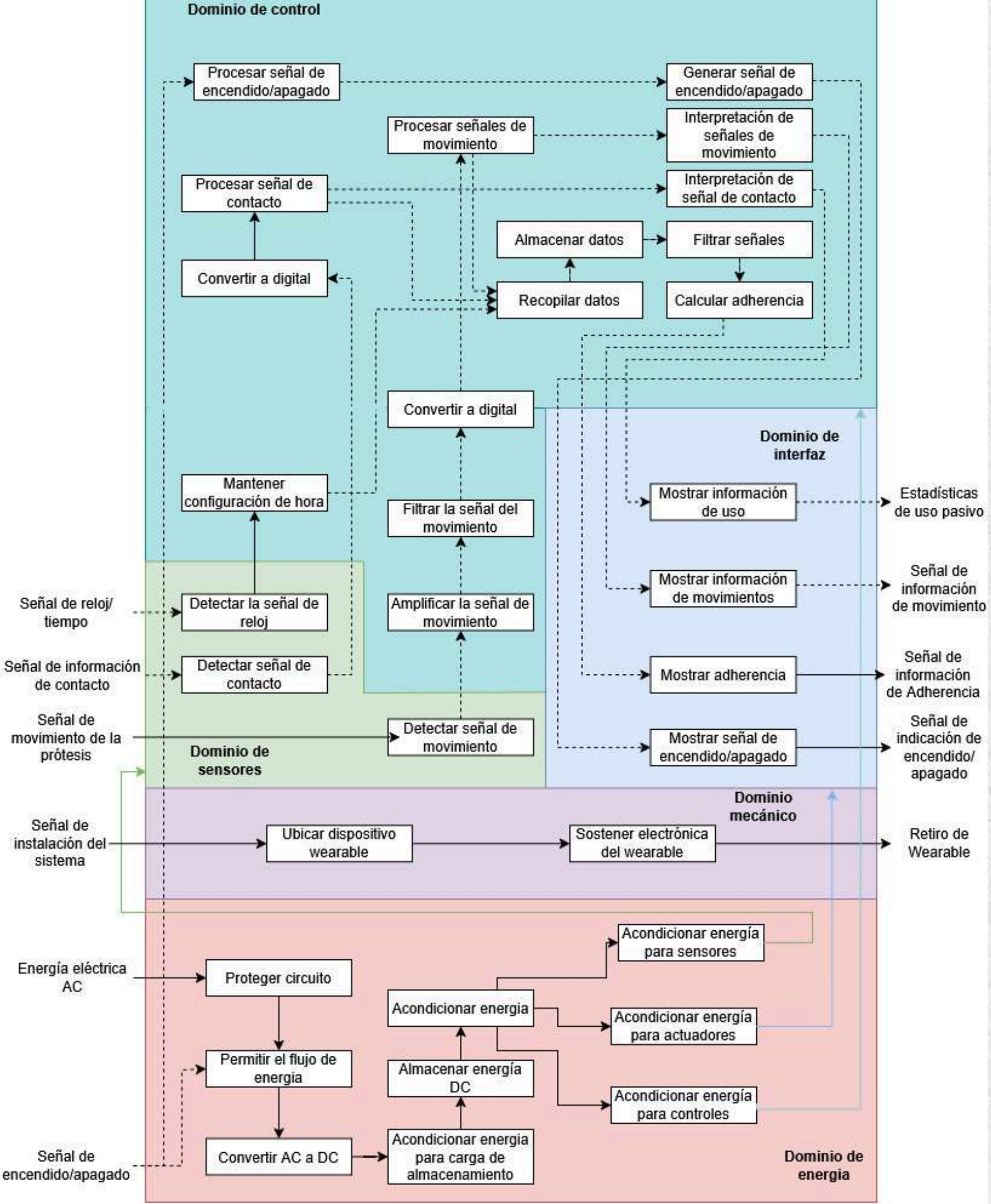


- El dominio de señales recibe la información captada por los sensores



- Las señales son conducidas al dominio de control para ser procesadas en este. Aquí serán amplificadas, filtradas y procesadas

- Las señales de movimiento, contacto y la señal de reloj serán combinadas para poder determinar la adherencia del usuario a la prótesis.
- Adicionalmente, una señal de indicación de encendido sera procesada.



Finalmente, en el dominio de interfaz se entregara toda la información recopilada por e dominio de control.

Gantt

TAREAS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
Búsqueda de bibliografía				
Estructura de funciones óptima				
Selección de componentes				
Entrevista a usuario				
Diseño de sistema				
Prueba de sistema preliminar				
Elaboración y prueba de PCB				
Validación de prototipo final				
Prototipo final				

Gracias